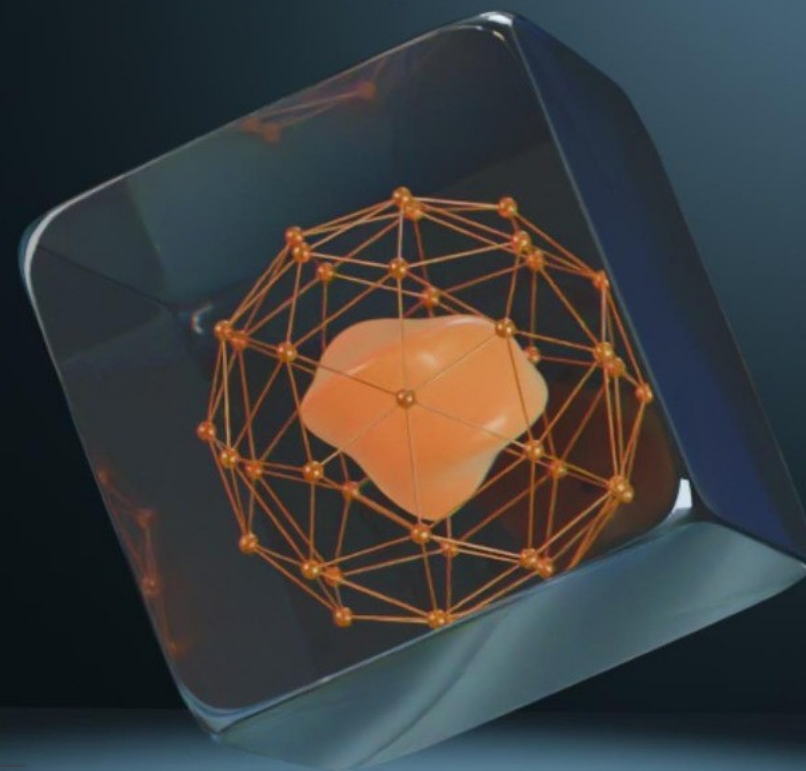


ДЕМО-ДЕНЬ · ТЕХЛАБ МОСКВА · ЗАДАЧА № 7

AeroBIM

Приёмочный шлюз комплекта ПД/РД: сверяем модель, лист, ведомость, ТЗ и расчёт между собой. В замечании — норма, этаж или ось, GUID.

Задача	верификация ПД/РД · задача № 7
Команда	2 инженера в ядре · капитан Коньков Дмитрий
Поддержка	5 консультантов
Запрос	оплачиваемый пилот · старт — неделя 1 после соглашения



СКАН → РЕПОЗИТОРИЙ





Кто делает AeroBIM

ЯДРО · ПРОДУКТ И МЕТОДИКА

Коньков Дмитрий — капитан

- Архитектура ядра, норм-профиль, право вердикта

Конькова Елена — системный инженер: бэкэнд, CI, методика замера

- 48 протоколов, 75 адаптеров, отказ по умолчанию

ЗОНЫ, А НЕ ФАМИЛИИ

В MAINTAINERS.md — один мейнтейнер

- Контуры разделены по зонам ответственности, а не по людям
- IFC и IDS, документный контур, API и BCF ведёт ядро
- Найм ГИПа и инженера ИОС — первый транш пилота

КОНТУР ПОДДЕРЖКИ · ВНЕ СОСТАВА

Консультации, а не соавторство

- Е. Бурнаев — научный консультант, Сколтех, профессор РАН
- Д. Сигиневич — трекер, Сколково
- М. Картунов — ИТ-ментор, ИЦ «Безопасный транспорт» Дептранса
- Д. Калаев — ФРИИ · А. Пронин — Malina VC

Капитан

Коньков Дмитрий · +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru

Инженерия

Конькова Елена · konkovaelena@yandex.ru

Репозиторий

github.com/KonkovDV/AeroBIM · MIT · QR на обложке: код, тесты, протоколы

Ядро — два инженера; п. 4.2.1 Положения допускает состав от 1 до 10. За каждым числом в деке стоит прогон CI, который вы повторите у себя.

Контур поддержки — консультационные роли вне состава команды; аффилиации приведены по публичным профилям, соавторство и поручительство не заявляем. Методика замера: двойная слепая разметка, согласие разметчиков, интервалы Уилсона. Номер задачи фиксируем один раз: везде задача № 7.



Дефект живёт в шве между файлами — платит срок

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Каждый файл открывается чисто. Комплект противоречит сам себе — и это уезжает на площадку.

ТИПОВОЙ КЛАСС НАХОДКИ · ШОВ КОМПЛЕКТА

Демо-кейс, не данные заказчика

- Модель: защитный слой 30 мм (IFC2X3, этаж 2, ось 4)
- Лист КЖ-12: тот же узел 40 мм (PDF/A, ревизия 3)
- Замечание #A-071: разница 10 мм, трасса до нормы и GUID

ЦЕНА СРОКА · ТОЛЬКО ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Госэкспертиза жилого ОКС — до 20 рабочих дней, общий предел 42 (п. 29 ПП РФ 145)
- Эскроу: свыше 1,0 млн счетов и 7,5 трлн рублей на 01.07.2026
- Ключевая ставка 14,00 % на 11.09.2026: цену дня подставляете вы

ПОЧЕМУ ОКНО ОТКРЫЛОСЬ СЕЙЧАС

- 01.07.2024 — модель обязательна для МКД; 01.01.2025 — малоэтажные ЖК (ПП 331/2357)
- 01.04.2026 — ГОСТ Р 21.101-2026: ревизии, электронный пакет, GUID
- Три из десяти задач «Техлаба» поставили застройщики

Проверка одной модели на коллизии — решённая задача. Не решена сверка комплекта между собой: модель, лист, ведомость, расчёт. Этот шов и автоматизируем.

Источники: Банк России (эскроу на 01.07.2026), ЦБ РФ (ключевая ставка на 11.09.2026), ПП РФ 331 в ред. 2357, ГОСТ Р 21.101-2026 (приказ № 129-ст), ПП РФ 145 (раздел IV), регламент Главгосэкспертизы.

Цена дня сдвига — ваша внутренняя цифра, формулу даём мы.



Карта пригодности данных и обезличенные отчёты

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Комплект задачи разобран офлайн в закрытом контуре: сначала карта пригодности данных, потом точность.

ЧТО СОБРАНО

Обезличенные отчёты готовы

- По каждому комплекту: расхождения, трасса, ревизия
- Канал передачи фиксируем письмом: артефакта доставки у нас нет
- Пробный доступ — по запросу: стенд, on-prem или прогон с нами

ЧТО ВИДИМ · ПРИГОДНОСТЬ ДАННЫХ

- 16 152 IfcSpace: NetFloorArea пуст — класс дефекта по геометрии
- Оси IfcGrid: 0, 13 и 53 по трём пакетам
- Арматура и сети ИОС — не проверяли

ЧТО ЭТО ДАЁТ · ДЛЯ ПРИЁМКИ

- Профиль приёмки настраиваем под факт
- Пустое поле — это «нет данных» и запрос, а не молчаливое «ок»
- Нет осей — локация по IfcBuildingStorey и контуры IfcSpace

Ревизии канонизируем

Состав комплекта не публикуем. Канон ревизии — неделя 1: одна ревизия, один вердикт.

Порядок, а не разовый хит

Сначала аудит пригодности, потом точность. Такой порядок даёт цифру, которая держится на приёмке.

Режим данных

Адреса и имена объектов в отчёт не попадают, файлы наружу не уходят, наружу — метрики.

Обезличенные отчёты собраны, канал передачи фиксируем письмом. Файлы заказчика остаются в вашем периметре.



Мы не checker модели. Мы шлюз приёмки комплекта

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Три контура не конкурируют — они стоят в разных местах процесса. Мы занимаем тот, где сегодня работает человек.

СОД ЗАКАЗЧИКА · 10D, PILOT-BIM, SAREX

Наличие, маршрут, ЭЦП, комплектность

- Проверяет, что документ пришёл и прошёл маршрут
- Содержание файлов между собой не сверяет
- Для нас это канал доставки замечаний

ПРОВЕРКА МОДЕЛИ · SOLIBRI, TANGL

Модель, атрибуты, коллизии

- Проверяет модель до выгрузки, в среде автора
- Ведомость, записку и расчёт не сверяет
- Работает раньше приёмки комплекта

ШЛЮЗ КОМПЛЕКТА · AEROBIM

Непротиворечивость между файлами

- Модель, лист, ведомость, ТЗ, записка и смежный раздел
- Замечание с пунктом нормы, этажом и GUID → файл BCF
- Статус комплекта ставит аттестованный эксперт заказчика

Детерминированный вердикт

ADR-001: вердикт считает детерминированный слой, итоговый статус ставит эксперт. ИИ менять его запрещено.

Нет данных — не «ок»

Обязательная проверка, которая не прошла, роняет комплект, а не выдаёт «ошибок не найдено».

Трасса доказательств

Находка не сохраняется без ссылки на источник. Эксперт видит, откуда замечание, и правит его.

Пять ворот качества в CI зелёные. CI-пин 8f0a462d от 15.09.2026: собрано 3 217, пройдено 3 197, пропущено 20, упавших 0; фронтенд — 387.

Порядок гейтов — мировая практика: bSI IFC Validation Service (схема), CORENET X в Сингапуре (машиночитаемая подача по этапам), Solibri и Speckle. Демо воспроизводится офлайн одной командой: `python -m aerobim.tools.run_kt3_jury`.



Пилот: восемь недель, порог назван до прогона

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Восемь недель на вашем контуре: каждый этап заканчивается артефактом по формам оператора Фонда.

НЕДЕЛИ 0–1 · КОНТУР И БАЗОВЫЙ ЗАМЕР

Изолированная машина, одна ревизия

- Режим данных фиксируем письмом: что показываем и в каком виде
- Недели 1–2: замер срока и полноты на вашем комплекте — метод отработан на стенде
- Старт — неделя 1 после соглашения, а не календарная дата

НЕДЕЛИ 2–3 · ПЕРВЫЙ ПРОГОН

Профиль приёмки и книга замечаний

- Профиль: владелец, дата, согласованный объём проверок
- Находки отдаём файлом BCF; импорт — на тестовом контуре
- Ложные срабатывания и пропуски ведём отдельными строками

НЕДЕЛИ 4–8 · ЗАМЕР И АКТ

Схема замера согласована до старта

- Режим А: находки валидирует ваш эксперт — покрытие и прирост
- Режим Б: двойная слепая разметка и согласие разметчиков
- Итог — акт завершения пилота по формам оператора

Гейт назван до прогона

Порог точности 0,60 на отложенной выборке, полнота 0,90 по засеvu, стоп-правило ниже 0,50. $n = 111$ — под ширину интервала Уилсона

Стоп-правило

Нижняя граница интервала ниже 0,50 — сужаем область проверок до классов, где порог держится, а не докручиваем цифру

Что подписываем

По формам Фонда: программа испытаний, трёхстороннее соглашение, методика замера, акт завершения пилота.

Лист целевых KPI подписываем с дирекцией техзаказчика до старта: точность 0,60, полнота 0,90, срок 30 минут на комплект. Все три цифры названы до прогона.

Методика из репозитория: двойная слепая разметка, согласие на симуляции разметки (каппа 0,705, альфа 0,707, AC1 0,869 при $n = 28$; живых разметчиков ноль — их даёт пилот), доверительные интервалы Уилсона. Флаг публикуемости точности — false: фиктурные интервалы наружу не выносим.



Входим в ваш контур, а не в обход него

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Пять шагов после пилота: контур, доступ, данные, реестр замечаний, тираж. Доработку под ваш контур проверяем на пилоте.

ШАГИ 1–2 · КОНТУР И ДОСТУП

On-prem Docker, офлайн

- Образ, прогон и журнал — наша сторона; машина остаётся вашей
- Единый вход в ваш IdP по OIDC — неделя 2, тестовый контур
- Сейчас эндпоинт /v1/auth/bff отдаёт 501: функция не включена

ШАГИ 3–4 · ДАННЫЕ И СОД

Замечания живут в вашем реестре

- Экспорт BCF 2.1/3.0 проверен по схеме и отдаётся файлом
- Импорт в СОД в журнале помечен «не проверено» — неделя 2
- Профиль приёмки — IDS: 50 файлов дают 847 спецификаций

ШАГ 5 · ТИРАЖ И ПЕРЕДАЧА

Новый объект — новый профиль

- Ядро одно: новый заказчик — новый профиль IDS, не релиз
- Юрлицо и передача РИД по п. 6.3 — сроки 30 и 150 дней
- Заявка в реестр российского ПО — IV квартал, пока не подана

Роли и право вердикта

Итоговый статус ставит только аттестованный эксперт заказчика. Сервисной учётной записи это запрещено в коде.

Что остаётся у вас

Исходные файлы не покидают периметр. Наружу уходят только производные метрики: адреса и имена объектов — нет.

Форматы на входе

IFC, PDF/A, XML, IDS. DWG, RVT и NWD принимаем экспортом по вашему стандарту с отчётом потерь атрибутов.

BCF ZIP 2.1/3.0 отдаём файлом уже сегодня. Импорт в вашу СОД и единый вход — вторая неделя пилота, на тестовом контуре.

Источники: карта контуров развёртывания, п. 2.2.2 и 3.1.1 ТЗ задачи. Статусы «не проверено» взяты из журнала ограничений репозитория, а не из плана работ: запланированное мы не выдаём за сделанное.



Что делаем дальше и что нужно от вас

КОМАНДА · ЯДРО И КОНТУР

Ядро — два инженера, расширение по гейтам

- Коньков Дмитрий — архитектура ядра и право вердикта
- Конькова Елена — бэкэнд, CI, методика замера
- Контур поддержки — консультации вне состава команды
- ГИП и инженер ИОС — найм из первого транша, сейчас их в составе нет

ПЛАН · ГЕЙТЫ И ФОРМЫ ФОНДА

Считаем от соглашения, не от даты

- Неделя 1: программа испытаний, комплект ревизии с IFC
- Неделя 1: лист портов, мест хранения и лицензий — службе ИБ
- Недели 1–2: подсветка находок на листе — приёмочное испытание
- Недели 2–3: прогон и валидация находок вашим экспертом
- Недели 4–8: порог не ниже 0,60 на отложенной выборке, акт
- IV квартал: юрлицо и соглашение по п. 6.3 — 30 и 150 дней

ЗАПРОС

Заказчику — не бюджет

- Комплект одной ревизии с IFC и эксперт-валидатор
- Режим данных и лист целевых KPI — письмом
- Партнёру и Фонду: оплачиваемый пилот, 1 место 2 000 000 рублей
- Договор о передаче прав — напрямую с Партнёром, п. 6.3

Репозиторий github.com/KonkovDV/AeroBIM · MIT · офлайн-сборка · CI-пин 8f0a462d

Капитан Коньков Дмитрий · +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru

Демо 20 секунд: `python -m aerobim.tools.run_kt3_jury` → находка с GUID → BCF

Обезличенные отчёты и сценарий пилота собраны. Пробный доступ открываем в день запроса: стенд, on-prem или прогон с нами.

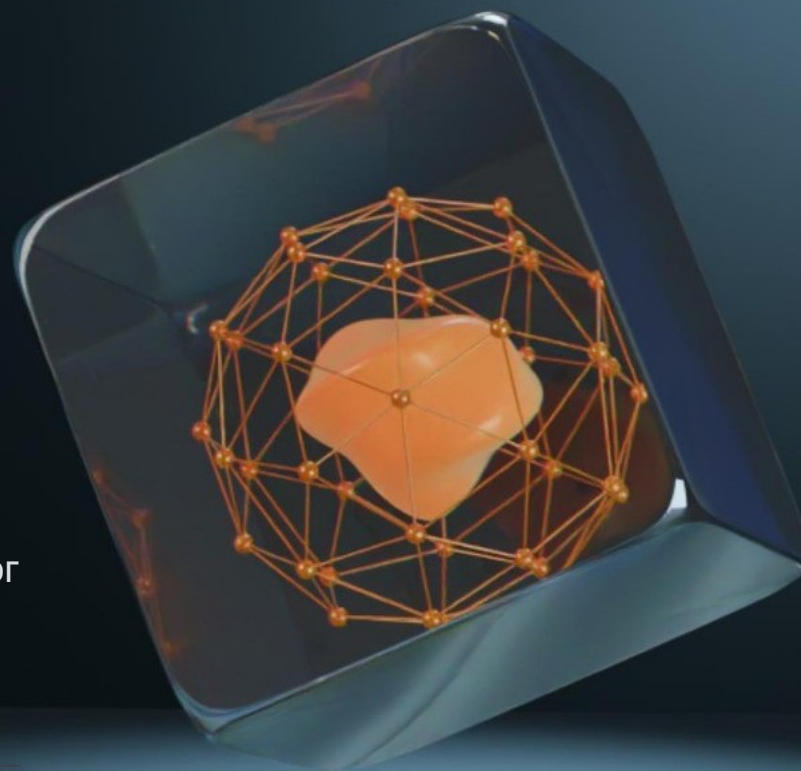
Пилот закрываем по формам оператора: программа испытаний, соглашение, методика замера, акт. Стоп-критерий назван заранее: нижняя граница интервала ниже 0,50 — сужаем область проверок. Приз задачи — приложение 4; призовой фонд программы 20 млн рублей — это фонд, а не наш приз.

ФИНАЛ · ЗАПРОС · КОНТАКТЫ

Запрос

Три числа цикла, эксперт-валидатор и режим данных письмом. Порог 0,60 назван до прогона — проверяем его на вашем комплекте.

Капитан	Коньков Дмитрий · +7 915 452-88-64
Контакты	konkov-dmitrij@yandex.ru · github.com/KonkovDV/AeroBIM
Команда	2 инженера в ядре · поддержка: Е. Бурнаев, Сколтех
Старт	неделя 1 после соглашения · MIT · офлайн-сборка





Девять слайдов и приложения A0–A32

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Скажите номер приложения — открою слайд: A14 срок и полнота, A22 аналоги, A28 две шкалы, A31 право и формы

A1

Какая у вас точность?

Уровни чисел, корпус, n, порог 0,60

A2

Как это встанет в наш контур?

On-prem, роли, BCF ZIP, лимиты

A3

Как работаете с нашими данными?

Режим письмом · пробный доступ по запросу

A4

Сколько дней цикла снимете?

Круг согласования, дельта ревизий, эскроу

A5

Чем вы лучше Tangl и Норм Чекера?

Полки: документ, модель, норма, шов

A6

Что из ТЗ закрыто и чем подтвердите?

R1–R15, приёмочные испытания, артефакты

A7

Как закрываете критерии оценки?

B1–B5: 30/20/20/20/10, среднее, порог 50

A8

Кому это продаётся дальше?

Покупатель — класс: 214-ФЗ и ЦИМ

A9

Чьё это будет по праву?

MIT, п. 6.3, юрлицо, заявка в реестр ПО

Каждый ответ строим одинаково: цифра с корпусом и размером выборки, затем шаг, который закрывает вопрос в пилоте. Где цифры нет — говорим прямо.

Нумерация A0–A32 — приложения этой деки. Критерии финала — B1–B5 по брифингу оператора; шкала отбора 40/20/15/15/10 к финалу не применяется.



Какая у вас точность и на чём она измерена

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Точность называем только с корпусом, размером выборки и интервалом. Два уровня измерены, третий — ваш комплект — по протоколу.

УРОВНИ ЧИСЕЛ

Три уровня, а не одна цифра

- Открытый бенч AECV: 0,4325
точного совпадения, $n = 585$
- Уровень 2 — фикстура репозитория: macro F1
0,86
- Уровень 3 — ваш комплект: KPI из T3 как
приёмочные

ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ ПО ЧУЖИМ СПИСКАМ

- Перечень госэкспертизы по КР: 24 позиции
карты покрытия
- Покрываем 4 позиции — 16,7 % покрытия, это не
точность
- Цифру по вашему корпусу получаем на неделях
4–8

ПРОТОКОЛ ЗАМЕРА

- Заморозка набора, независимая валидация,
порог 0,60 письмом
- $n = 111$ — под ширину интервала; 62 —
мощность 0,81 при $k = 44$
- Ложные пропуски ведём отдельной строкой
- Живой прогон засева 15.09: 10 из 10 мутантов
убиты, нижняя граница Уилсона 0,722 —
синтетика, не комплект. Метод и границы — A14

КАК ПОЯВИТСЯ ПИЛОТНАЯ ЦИФРА · ДВА РЕЖИМА

Режим А: находки валидирует ваш эксперт — считаем покрытие и прирост к ручной проверке. Режим Б: двойная слепая разметка на отложенной выборке — считаем точность с интервалом Уилсона. Режим выбираете вы до старта, а не после результата.

Флаг публикуемости точности в репозитории — false, а фикстурные интервалы при $n = 6$ непубликуемы. Поэтому цифру пилота мы не анонсируем заранее.

Источники: протокол измерения качества, карта покрытия по опубликованным перечням типовых замечаний, открытый бенч AECV (режим macro_extended, только открытые корпуса). У каждой цифры указан корпус: фикстура, открытый бенч или ваш канал.



Что аттестовано в CI, что измерено, что в пилоте

УРОВЕНЬ 1 · АТТЕСТОВАНО CI 15.09.2026

3 197

из 3 217 собранных · 20 пропущено · 0 упавших

- Пять ворот PASS: линтер, типы, тесты, сборка
- 3 215 тест-функций; считаем только прогон CI
- Фронтенд: 387 тестов, сборка PASS
- Пин коммита 8f0a462d, run_id 35003401086
- 20 пропущенных тестов перечислены в отчёте, а не спрятаны

УРОВЕНЬ 2 · ИЗМЕРЕНО НА ФИКСТУРЕ

0,86

масро F1 извлечения на фикстуре репозитория

- Открытый бенч AECV: 0,4325, n = 585
- Симуляция разметки: согласие 0,705 и 0,707 при n = 28
- У каждой цифры назван корпус и выборка

УРОВЕНЬ 3 · ВАШ КОМПЛЕКТ

Протокол

замер на вашем контуре; лимит 256 МиБ на файл

- Пригодность данных — до разговора о точности
- Порог 0,60 на отложенной выборке — письменно
- Цифры пилота появятся на неделях 4–8
- Срок на стенде: p95 = 4,5 с при n = 1 против бюджета 30 минут — A14

ЧЕМ МЕРИМ И ЧТО ОТКРЫВАЮТ ВАШИ ДАННЫЕ

Линейка отраслевая: 50 опубликованных файлов IDS дают 847 спецификаций, из них 24 файла МОГЭ — 389 спецификаций, 22 файла СПб ГАУ ЦГЭ и 4 файла ЦИМ АГР. 837 коллизий за 5 959,65 мс — открытая пара duplex из IFC-Bench: это скорость движка, а не связка AP и ИОС; проверка сетей ИОС в журнале помечена «не проверено».

У каждой цифры назван корпус, выборка и интервал, а вердикт пишет детерминированный слой. Это и есть воспроизводимость по критерию Б2.

Источники: базовый прогон CI (пин 8f0a462d от 15.09.2026, отметка attested_by: ci), отчёт разбора IFC в закрытом контуре, открытый корпус IFC-Bench, опубликованные файлы IDS МОГЭ и СПб ГАУ ЦГЭ.



Как это встанет в наш контур

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Заходим в ваш контур: on-prem, без внешних вызовов. Облако для таких данных не предлагаем.

КОНТУР И РАЗВЁРТКА

- Docker-образ в вашем периметре, офлайн-сборка
- Без внешних вызовов и телеметрии; журнал остаётся у вас
- Демо на демо-дне идёт офлайн на контрольном наборе
- Где лежат данные — теперь один файл: шесть поверхностей и JOB-01 без выдумок — A16

ФОРМАТЫ И ЛИМИТЫ

- На входе IFC, PDF/A, XML, IDS; на выходе BCF и отчёт
- Комплект до 1,5 ГБ, один IFC до 256 МиБ, Office до 500 МБ
- Кэш IFC ограничен 2,0 ГиБ — предел назван числом

ЧТО ЗАКРЫВАЕМ В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ

- Единый вход по OIDC: сейчас /v1/auth/bff отдаёт 501
- Импорт BCF в СОД помечен «не проверено» — тестовый контур
- Роли Эксперт и Пользователь; статус ставит эксперт
- Подсветка находок на листе — испытание недель 1–2

ЧТО НУЖНО ОТ ВАШЕЙ СЛУЖБЫ ИБ · ОДИН ЛИСТ

Изолированная машина без интернета, каталог с комплектом одной ревизии, учётная запись для реестра замечаний. Модель угроз и перечень портов отдаём до установки.

Лимиты названы числом, а не словом «масштабируется»: комплект 1,5 ГБ, IFC 256 МиБ, Office 500 МБ, кэш 2,0 ГиБ.



Что с данными и как проверить самим

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Комплект задачи разобран офлайн в закрытом контуре. Файлов заказчика в публичном репозитории нет.

РЕЖИМ РАБОТЫ С ВАШИМИ ФАЙЛАМИ

- Разбор офлайн, в изолированном контуре
- Адреса и имена объектов в отчёты не попадают
- Наружу — только производные метрики и статусы

ЧТО ПРОСИМ ПИСЬМЕННО

- Комплект одной ревизии с IFC и эксперт-валидатор
- Режим данных и перечень допустимых артефактов
- Лист целевых KPI с дирекцией техзаказчика

КАК СНИМАЕМ РИСК СПОРА

- Одна ревизия — один вердикт, трасса до источника
- Находка без ссылки на источник не сохраняется
- Ключевые решения — письмом, а не на словах

КАК ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ САМИ · ЗАПРОС ЗАКАЗЧИКА 09.09

Обезличенные отчёты собраны; канал передачи фиксируем письмом. Пробный доступ — на выбор: тестовый аккаунт на стенде по HTTPS, образ on-prem в вашем контуре или сопровождаемый прогон на ваших контрольных данных.

Три запроса заказчика от 09.09 закрываем письмом: ссылки на отчёты, механика пробного доступа и формат пилота отдельным документом. Внутри призового пилота — 30–60 дней самостоятельного доступа без отдельной платы.

Источники: заявление о работе с данными, протокол приёмки качества, карточка согласования по задаче. Артефакта доставки отчётов у нас на руках нет — передачу подтверждаем письмом, а не слайдом.



Сколько дней цикла снимете

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Считаем на ваших днях: снятые круги согласования, длительность круга и стоимость дня. Цель пилота — минус один круг.

ПЯТЬ ПРЕДПОСЫЛОК ЭФФЕКТА E1–E5

- E1: меньше кругов согласования комплекта
- E2: короче срок ответа на замечание
- E3: меньше повторных замечаний по одному узлу
- E4: меньше правок после экспертизы
- E5: меньше переделок на площадке
- Ни одна из пяти не измерена на ваших данных — это план замера

ЧЕМ ПОДТВЕРЖДАЕМ

- Замер «до и после» на вашей ревизии: таймер эксперта против прогона ≤ 30 минут
- Дельта между ревизиями как объективный след
- Стоимость дня подставляете вы — у нас её нет
- Формула и формы — в документе о формате пилота

ПОЧЕМУ МЕРИМ КРУГИ, А НЕ ЧАСЫ ЭКСПЕРТА

Часы эксперта — внутренняя метрика и легко оспаривается. Круг согласования виден в вашей СОД и в датах ревизий, поэтому эффект считается по вашим же записям, а не по нашему замеру.

Своих денег в этой модели нет: E1–E5 — предпосылки, которые проверяем на пилоте, а не заявленный результат.



Чем вы лучше Tangl и Норм Чекера

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Мы на другой полке: СОД отвечает за документ, модельные валидаторы — за модель, нормоконтроль — за пункт нормы. Шов комплекта — наш.

СОД И ПЛАТФОРМЫ

- 10D, Pilot-BIM, Sarex: наличие, маршрут, ЭЦП
- Сверку содержания файлов между собой не делают
- Для нас это канал доставки замечаний

МОДЕЛЬНЫЕ ВАЛИДАТОРЫ

- Tangl control, Solibri: модель, атрибуты, коллизии
- Работают до выгрузки, в среде автора
- Ведомость, записку и расчёт не сверяют

ГОРОД И НОРМОКОНТРОЛЬ

- Москва: ЦИМ АГР в IFC обязательна с 02.04.2026; сервис проверки — бета
- Самопроверка бесплатна — в этот рынок не идём
- «Норм Чекер» — пункт нормы; мы — непротиворечивость фактов
- Почему не собрать это внутри — отдельный ответ на А19

Точки сравнения назвали сами: Tangl control, «Норм Чекер», Solibri. Сравнений «голова к голове» не проводили. Почему это не пишется своими силами — А19.

Состояние области на сентябрь 2026: IDS 1.0 buildingSMART утверждён как финальный стандарт (2024), Solibri Autorun — автопроверки по расписанию, bSI Validation Service — проверка схемы. Публичные точки: tangl.cloud, normachecker.ru, Pilot-BIM, stroimprosto.mos.ru.



Что из ТЗ закрыто и чем подтвердите

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Пятнадцать требований разложены построчно: что закрыто, каким артефактом и какое приёмочное испытание это подтверждает.

ЗАКРЫТО И ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ОФЛАЙН

- Разбор IFC, PDF/A и XML; профиль приёмки на IDS
- Замечание с пунктом нормы, этажом и GUID → BCF 2.1/3.0
- 3 215 тест-функций, 3 197 пройдено, пять ворот PASS
- Детерминированный вердикт по ADR-001

ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИЁМОЧНЫМ ИСПЫТАНИЕМ

- DWG и MS Office на входе — недели 1–2 пилота
- Импорт BCF в СОД и единый вход — «не проверено»
- Сравнение версий и типов документации — недели 2–3
- Замечания на русском и английском: в выгрузке BCF текст двуязычный, [RU] и [EN], есть тест паритета
- Подсветка ошибок на листе — приёмочное испытание недель 1–2
- Срок 30 минут и полнота 0,90 — приёмочные критерии, А14

СТАТУСЫ, А НЕ ГАЛОЧКИ

В матрице печатаются три статуса — готово, в работе, не проверено — и рядом с каждым стоит артефакт. Пустая клетка означает «нет данных», а не «ок»; разделы ТЗ по архитектуре в самом задании помечены как TBD.

Стабильность важнее рекорда: обязательная проверка, которая не прошла, роняет комплект, а не выдаёт «ошибок не найдено».



Как вы закрываете критерии оценки

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Финал считаем по брифингу оператора: Б1 задача — 30, Б2 прототип и валидация — 20, Б3 интеграция — 20, Б4 эффект — 20, Б5 документация — 10. Балл — среднее по экспертам, рабочий порог приза — не менее 50.

Б1 · 30 БАЛЛОВ

Соответствие задаче

- Шов комплекта — ровно постановка задачи № 7
- Профиль приёмки настраивается под ваш факт данных
- Трасса замечания до нормы, этажа и GUID
- Сроку и полноте есть цифры: 4,5 с при n = 1 на стенде и 10 из 10 на заседе — А14

Б2 И Б3 · 40 БАЛЛОВ

Прототип, валидация, интеграция

- 3 197 тестов из 3 217 в CI, пять ворот PASS
- Прогон офлайн одной командой, пин коммита назван
- On-prem, файл BCF, профиль IDS, роли и лимиты

Б4 И Б5 · 30 БАЛЛОВ

Эффект и документация

- Эффект считаем на ваших кругах согласования
- Методика замера, протоколы и ADR — в репозитории
- Формы пилота — по оператору Фонда
- Открытые риски и ритм поставки — А18

Кворум — не менее трёх экспертов, самоотвод при заинтересованности, итог — среднее арифметическое оценок, тай-брейк — Б1.



Кому это продаётся дальше

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Покупатель — класс, а не логотип: застройщик по 214-ФЗ с обязанностью информационной модели, своей СОД и внешней экспертизой.

РАЗМЕР КЛАССА

- 30–50 групп по открытой базе ЕРЗ.РФ — наша оценка
- Признаки: 214-ФЗ, ДДУ после 01.07.2024, своя СОД
- Это не воронка и не список контактов

ПОЧЕМУ ТИРАЖ ДЕШЁВЫЙ

- Профиль приёмки — файл IDS, а не новый релиз
- 50 опубликованных файлов IDS дают 847 спецификаций
- Из них 24 файла МОГЭ дают 389 спецификаций

АКТИВ, КОТОРЫЙ ОСТАЁТСЯ

- Норм-профиль и карта покрытия — повторный актив
- Новый объект — новый профиль, ядро одно
- Открытые форматы на входе и выходе: IDS, IFC, BCF

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ ЗАКАЗЧИК

Скоринг по открытой базе ЕРЗ.РФ: 214-ФЗ, ДДУ после 01.07.2024, своя СОД, внешняя экспертиза — получаем 30–50 групп. Это наша оценка по открытым данным, а не подтверждённая воронка.

Ни одного подписанного второго заказчика у нас нет: есть класс покупателя, протокол пилота и открытый профиль приёмки.



Считаем снизу и говорим, чья это цифра

КЛАСС ПОКУПАТЕЛЯ

214-ФЗ

застройщик с моделью, СОД и внешней экспертизой

- 30–50 групп — наша оценка по открытой базе ЕРЗ.РФ
- Проверяемый признак вместо отраслевой мечты

МОДЕЛЬ ДЕНЕГ · ПЛАН

2,4 + 0,9

млн рублей в год: контур и профиль

- Приз задачи — оплачиваемый пилот, дальше подписка
- Нулевой вход на MVP: без CAPEX (п. 2.2.2 ТЗ)
- Подтверждённых сделок по этому прайсу нет
- Ставку за машину даёте вы: расчёт контура — А16

РЫНОК · ЧЬЯ ЦИФРА

50–55

млрд рублей — инженерное ПО РФ, TAdviser, итоги 2025

- Оценки расходятся: 50–55 млрд у TAdviser и около 38 млрд по консенсусу — обе чужие
- SAM контроля качества ПД/РД — наша оценка 3–4 млрд
- SOM за три года: 30–50 групп на 3,3 млн — около 0,4 млрд

КАК РАСТЁМ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПИЛОТА

Три рычага: второй профиль на том же ядре, тираж внутри группы застройщика и передача норм-профиля как актива. Ни один из них не требует новой платформы у заказчика.

Все три числа рынка — оценки: верхнее чужое, SAM и SOM наши. Ни одна из них не подтверждена сделкой, и мы это говорим со сцены.



Чьё это будет по праву

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Ядро остаётся под MIT. Приз задачи — оплачиваемое пилотное тестирование, 1 место — 2 000 000 рублей (приложение 4). Договор о передаче прав — между Партнёром и Финалистом, без Организатора (п. 6.3).

ЛИЦЕНЗИЯ И РИД

- Ядро под MIT — воспроизводимость проверяется независимо
- Норм-профили и карта покрытия передаются по договору
- Данные заказчика в репозиторий не попадают
- Право продолжить без нас закреплено лицензией — А19
- Данные заказчика остаются в вашем контуре — А16

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТУР

- Юрлицо оформляем до подписания соглашения
- Заявка в реестр российского ПО — IV квартал 2026
- Сейчас в реестре ПО нас нет, и мы этого не заявляем
- Публичная доска задач в GitHub пока не открыта — это обещание к демо-дню, А18

ПРОГРАММА · ГРАНИЦЫ ПРИЗА

- 30 дней на контакт и 150 дней на соглашение (п. 6.3)
- Мониторинг результата — 3 года по Положению
- Призовой фонд программы 20 млн рублей — фонд, а не наш приз

Юрлица пока нет, в реестре ПО нас пока нет — это два пункта IV квартала, и мы не выдаём их за сделанное.



Порядок проверки берём мировой, добавляем шов

ГЕЙТЫ

- bSI IFC Validation Service — проверка схемы, шаг первый
- CORENET X, Сингапур: машиночитаемая подача по этапам
- BIM basis ILS, Нидерланды: отраслевой минимум по данным
- IDS 1.0 buildingSMART — финальный стандарт (2024)

МЕТРОЛОГИЯ

- Двойная слепая разметка — метод пилота; 0,705 и 0,707 — симуляция
- Интервал Уилсона, размер выборки $n = 111$ назван до прогона
- Порог 0,60; стоп-правило при нижней границе ниже 0,50

ЭФФЕКТ

- Копенгагенский аэропорт и Solibri: около 400 тыс. евро — публикация вендора, не подтверждена
- Переделки около 5 % стоимости проекта, разброс 2–20 % (CII, не подтверждено)
- Контр-оценка ASCE, 01.2026: 0,38–0,76 %

Стандарт

IDS 1.0 buildingSMART — машиночитаемые требования к данным, финальный стандарт 2024 года

Метрология

Согласие и интервалы вместо одной цифры: 0,705, 0,707 и AC1 0,869 — симуляция разметки, $n = 28$

Граница

Чужие кейсы приводим в формулировке правообладателя и не переносим их проценты на ваш объект

Схему, модель и норму в мире уже проверяют машиной. Непротиворечивость фактов между файлами комплекта не проверяет ни один из этих гейтов — это наш шов.

Источники: buildingSMART International, BCA Singapore (CORENET X), BIM basis ILS, Construction Industry Institute, ASCE JCEM 01.2026, публичный кейс Solibri по аэропорту Копенгагена.



Чем считаем, когда атрибут пуст, а осей мало

ФАКТ ПАКЕТА

- 16 152 IfcSpace: NetFloorArea пуст — класс дефекта, а не счётчик
- Оси IfcGrid: 0, 13 и 53 по трём пакетам
- Комплект разобран офлайн, состав не публикуем

МЕТОД · ЧТО ДЕЛАЕМ ВМЕСТО

- Площадь по геометрии контура IfcSpace в коде помечена `not_implemented`
- Включаем её в неделю 1 пилота, до этого не заявляем
- Этаж и секция — по IfcBuildingStorey и габаритам, когда осей нет

ГРАНИЦА

- Чего нет в пакете — того мы не проверяли
- Коллизии по сетям и арматуре не заявляем: эти разделы не проверяли
- Погрешность метода не называем до замера

Факт	Пустой атрибут — это «нет данных» и запрос к автору, а не молчаливое «ок» в отчёте
Метод	Рядом с числом печатаем метод, контур и единицы измерения — цифру можно перепроверить
Граница	Метрики на открытых корпусах помечены как открытый бенч и не переносятся на ваш объект

Пустой атрибут — не повод считать на глаз. Пока расчёт площади по геометрии не реализован, мы его не заявляем как работающий.



Шлюз приёмки нужен каждому, кто принимает комплект

ТИРАЖ

- Застройщики по 214-ФЗ, техзаказчики, экспертиза
- С 02.04.2026 машиночитаемая сдача АГР в IFC — распоряжение ДГП и ДИТ от 16.01.2026
- Новый объект — новый профиль IDS, ядро одно

СТЕК

- СОД остаётся системой доставки и маршрута
- Модельные валидаторы работают до выгрузки
- Мы стоим на приёмке комплекта и пишем замечание

ПРАВО

- Получатель по формам оператора — организация, поэтому юрлицо к соглашению
- Код под МИТ, передача РИД по п. 6.3
- Заявка в реестр российского ПО — IV квартал

Тираж Один норм-профиль закрывает класс объектов: тираж идёт профилем, а не новой платформой

Стек Ни один шаг маршрута не требует нашей платформы: на входе IDS и IFC, на выходе BCF

Право МИТ на ядро и договор на профили: воспроизводимость остаётся проверяемой независимо

Тираж идёт профилем, а не платформой: ядро одно, под каждый объект настраивается норм-профиль на открытых форматах.



У каждой цифры назван корпус и назван предел

МЕТКА КОРПУСА

- 0,86 — macro F1 извлечения на фикстуре, не на ваших данных
- 0,4325 — точное совпадение на открытом бенче AECV, n = 585
- По ГОСТ Р 58048 — УГТ 4; в заявке стоял УГТ 6 — считаем это завышением
- Полнота: живой прогон засева 10 из 10, публикуем нижнюю границу 0,722 — синтетика

МЕХАНИКА ДОВЕРИЯ

- Порог 0,60 и n = 111 фиксируются письмом до старта
- Таблицу качества формирует CI: пин 8f0a462d, 3 177 из 3 217, фронтенд 387
- Стоп-правило: нижняя граница ниже 0,50 — сужаем область проверок
- Исторический прогон 0 из 6 остался в репозитории как пин, latest — новый seam-clean

ЗАПРЕТ

- ADR-001: языковой модели запрещено писать итоговый статус
- Молчание не считается успехом: нет артефакта — этап не пройден
- Флаг готовности к заказчику — false до утверждённого комплекта
- Чего в интерфейсе нет, говорим сами: подсветки на листе пока нет

Метка Каждая цифра идёт с корпусом, размером выборки и интервалом — иначе она не выходит на слайд

Гейт Пять ворот качества в CI: линтер, типы, тесты бэкенда и фронтенда, сборка — все PASS

Вердикт Итоговый статус комплекта ставит аттестованный эксперт заказчика, а не наш сервис

Проверяемость важнее красивой цифры: любую названную метрику можно повторить из репозитория одной командой.



Тридцать минут и десять из десяти — что уже измерено

КРИТЕРИЙ ТЗ · СРОК НА КОМПЛЕКТ

≤ 30

минут на комплект — приёмочный критерий

- Бюджет этапов: 5 приём + 18 разбор + 2 сверка + 5 отчёт
- Стенд 15.09: p95 = 0,0746 мин при n = 1, это 4,5 секунды
- Честно: контур анализа открывает 3,3 КБ, масштаб инвентарный
- Цифру на вашем комплекте даём в первую неделю пилота

КРИТЕРИЙ ТЗ · ПОЛНОТА НАХОДОК

10 / 10

мутантов убито на засеве 15.09 — синтетика

- Уилсон 0,722 — нижняя граница; на корпусе ответов полнота 1 из 8 — расхождение открыто
- CONTROL до инъекций: ноль находок, детерминизм pass
- Зачёт по тройке: правило, GUID элемента, пункт нормы

ПОРОГ ПИЛОТА · ТОЧНОСТЬ

0,60

нижняя граница на отложенной выборке

- n = 111 под ширину интервала; 62 — мощность 0,81 при k = 44
- Стоп-правило: нижняя граница ниже 0,50 — сужаем область
- Порог назван письмом до прогона, а не после

ЧТО ЭТИ ЦИФРЫ НЕ ЗНАЧАТ · ГОВОРИМ САМИ, ДО ВОПРОСА

sla_pass true — это стендовый p95 против бюджета, а не SLA на вашем комплекте. 10 из 10 — чувствительность контура на синтетике, а не полнота продукта. Оба запрета внесены в замок речи: RT-DEMO-SLA-PASS и RT-DEMO-RECALL-100.

Сроку и полноте есть цифры со стенда и явные границы; на вашем комплекте — первые две недели пилота.



Что видит эксперт и что он делает одним движением

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Замечание — не строка в логе: трасса до источника, фильтр по норме, приоритет, выгрузка BCF. Статус ставит эксперт.

СПИСОК НАХОДОК И ФИЛЬТРЫ

- Панель находок
- Фильтр по пункту нормы: все или только пропущенные требования
- Сортировка по приоритету разбора, колонки рабочего места заданы кодом

КАРТОЧКА ЗАМЕЧАНИЯ

- Что внутри
- Норма, элемент и GUID, история решений эксперта, кнопка отклонения
- Шаги доказательства: от требования ТЗ до строки в модели

ЧТО УХОДИТ ДАЛЬШЕ

- Выгрузка
- BCF 2.1 и 3.0 структурно; текст замечания двуязычный: [RU] и [EN]
- Импорт в вашу СОД не подтверждён — помечено NOT_VERIFIED

ЧЕГО В ИНТЕРФЕЙСЕ ПОКА НЕТ · ГОВОРИМ ПРЯМО

Подсветки ошибки прямо на листе чертежа в коде нет: есть список, карточка и трасса. Это приёмочное испытание первых двух недель пилота, а не готовая функция.

Рабочее место собрано вокруг решения эксперта, а не вокруг числа находок.



Где лежат данные и сколько стоит контур

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Данные остаются в вашем контуре: шесть поверхностей хранения выгружены в JSON, лимиты заданы кодом.

ГДЕ ЛЕЖАТ ДАННЫЕ

- Шесть поверхностей
- Отчёты, необязательная база, срок хранения, кэш разбора, память процесса, Redis
- JOB-01 честно: фоновые задачи в процессе API, очередь воркеров не заявляем

ЧТО МЕНЯЕТСЯ ПОД ТРЕБОВАНИЕ ИБ

- 58 из 63 точек — живые адаптеры
- Одна на памяти, четыре пустые: BCF API, валидатор bSI, ИИ-советчик, МЕР-коллизии
- Офлайн-установка: образ 0,87 ГБ, lock-файлы, SBOM, инструкция — без данных заказчика

СКОЛЬКО СТОИТ КОНТУР

- 2,4 + 0,9 млн руб. в год
- Инженерные рамки: 256 МиБ на модель, 8 × 256 МиБ ≈ 2 ГиБ памяти на процесс
- Замер памяти на федеративном пакете пока не сделан — в документе так и написано

ЧТО ОТДАЁМ СЛУЖБЕ ИБ ДО УСТАНОВКИ · ОДИН ЛИСТ

Инвентарь хранения, матрица замены, лимиты, SBOM офлайн-комплекта и правила выгрузки. Это инженерные рамки из кода, не коммерческая смета и не заключение по 152-ФЗ.

Всё, что служба ИБ спросит на установке, уже лежит в репозитории как файл, а не как обещание.



Где именно работает ИИ и где ему запрещено

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

ИИ читает текст требований и готовит формулировку. Вердикт считает детерминированный слой, статус ставит эксперт.

ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ

- Текст, не вердикт
- Извлечение требований из ТЗ и записки, черновик формулировки замечания
- Внешний ИИ-советчик по умолчанию выключен: в матрице замены это пустая точка

ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ СЛОЙ

- Проверки и статус
- IDS-валидация, геометрические коллизии, сверка ведомостей и разделов
- Бюджет ИИ-советчика в сроке комплекта — 2 минуты из 30

ЧЕГО ИИ НЕ ДЕЛАЕТ · ЗАПРЕТ В КОДЕ

- ADR-001
- ИИ не меняет итоговый статус проверки и не создаёт замечание без нормы
- Тест на детерминизм: один и тот же вход даёт один и тот же результат

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ИИ РАДИ ИИ · ЧЕСТНАЯ РАМКА

Точность извлечения 0,86 — на стендовом корпусе, флаг публикуемости false. Внешняя сверка AECV 0,4325 на 585 полях. Порог пилота 0,60 на 111 замечаниях назван письмом до прогона.

ИИ снимает ручную работу с текстом, а ответственность за вердикт остаётся у человека.



Как устроена работа: ворота, ритм, открытые риски

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Контрольная точка — GO как регуляторно-измерительный MVP. Готовность к заказчику мы не объявляли.

ВОРОТА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

- Пять ворот CI: стиль, типы, тесты, фронтенд, сборка
- 3 197 тестов из 3 217 прошли, 20 пропущены, падений нет — пин подписан CI
- Перед пушем — свои ворота: скан NDA-паттернов и свежесть живых пинов 7 дней

РИТМ ПОСТАВКИ

- Недельный инженерный статус
- Решения фиксируются как ADR, известные дефекты — списком в репозитории
- Пины доказательств обновляются командой, а не правкой файла руками

ОТКРЫТЫЕ РИСКИ · НАЗЫВАЕМ САМИ

- Три риска открыты: RT-001, RT-002, RT-003
- Корпуса заказчика нет, профиль приёмки не подписан, МЕР не измерен
- Публичная доска задач ещё не открыта — это обещание к демо-дню, а не факт

ЧТО ЭТО ДАЁТ ЗАКАЗЧИКУ · ОДИН ЛИСТ

Перед пушем 15.09 мы сами вычеркнули четыре формулировки, которые читались сильнее доказанного: пути машины в пине, инвентарный масштаб, sla_pass как SLA и 10 из 10 как полноту. Разбор — A20.

Управляемость видна в файлах: ворота, пины, ADR и явный список того, чего мы не заявляем.



Почему это не пишется своими силами за два месяца

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Дорого не проверить один файл, а собрать шов комплекта, доказательства и правила речи о точности.

ЧТО ПРИДЁТСЯ СОБРАТЬ

- Не одна проверка, а контур
- 48 протоколов, 75 адаптеров, 63 точки замены — каркас, а не набор скриптов
- Компиляция требований ТЗ в IDS, трасса до нормы, выгрузка BCF, история решений

ЧТО ОБЫЧНО НЕДООЦЕНИВАЮТ

- Доказательства и ворота
- Пины прогонов, тесты на честность формулировок, свежесть данных, скан NDA
- Офлайн-установка: образ, lock-файлы, SBOM и инструкция — отдельная работа

ЧТО ОСТАЁТСЯ У ВАС

- Код по MIT
- Свой код под MIT: можно продолжить самим, без привязки к нам
- Профиль приёмки — это данные IDS, а не форк ядра

ЧЕСТНО О ГРАНИЦЕ · ЧЕГО МЫ НЕ ДАЁМ

Мы не даём готовый МЕР, не заявляем импорт в СОД и не продаём точность выше порога. Мы даём измеримый контур и правила, по которым эти цифры можно проверить.

Своими силами это повторимо, но не за два месяца и не без правил речи о цифрах.



Что мы вычеркнули сами до вопросов жюри

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

15.09 мы прочитали своё дерево как атакующий читатель и убрали четыре формулировки — до вопроса жюри.

УБРАЛИ ИЗ ПУБЛИЧНОГО ДЕРЕВА

- KILL · четыре пункта
- Пути машины оператора в пине срока — теперь только относительные пути репозитория
- Масштаб пакета: 1,75 МБ — это неанализируемые XSD, а разбор открывает 3,3 КБ
- Два оставшихся пункта закрыты запретами речи — справа

ОТЛОЖИЛИ · НУЖЕН ВЛАДЕЛЕЦ

- HOLD
- Два человеческих разметчика и корпус комплекта, импорт BCF в СОД, публичная доска
- Пин объёма кода не чеканим с ноутбука: его подписывает CI, а не мы

ОСТАВИЛИ · ЭТО ЧЕСТНО

- ACCEPT
- sla_pass и 10 из 10 остались в пинах, но в замок речи внесены как запреты
- Матрица замены 58 / 1 / 4 и инвентарь хранения — инженерные факты, не смета

ЗАЧЕМ ЭТО ЖЮРИ · ОДИН ЛИСТ

Проверка честности прошла до публикации: 102 теста на затронутых наборах, а ворота перед пушем отбили даже нашу собственную фразу в документе о железе.

Мы показываем не только результат, но и то, как сами снимаем с себя завышенные формулировки.

Кто и что закрывает сейчас: шесть сегментов и один шов

1 · ЧЕКЕРЫ МОДЕЛИ

- Solibri, Navisworks, BIMcollab Zoom, Verifi3D, Simplebim
- Проверяют геометрию и свойства модели по наборам правил
- Текст комплекта ПД и РД в проверку не входит

2 · КООРДИНАЦИЯ И ВСФ

- Revizto, BIMcollab Nexus, Dalux Box, Speckle
- Закрывают маршрут замечания: кто, кому, к какому сроку
- Само замечание формулирует человек, а не система

3 · ПРОВЕРКА НОРМ · SOTA

- CORENET X и Model Checker Сингапура, UpCodes
- Государственный шлюз: одна подача на семь агентств, 20 рабочих дней
- Проверки не заменяют решение аттестованного специалиста

4 · СОД И ПЛАТФОРМЫ

- Exon, Pilot-BIM, Vitro-CAD, SAREX, 10D СОД
- Следят за наличием и маршрутом документов комплекта
- Непротиворечивость содержания между моделью и текстом не проверяют

5 · РФ-НОРМОКОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА

- «Цифровой нормоконтроль» Москвы, ЦИМ АГР, XML-схемы Главгосэкспертизы, Tangl control
- Сильны в форме и составе: оформление, штампы, состав разделов
- Смысловые расхождения между ведомостью и моделью остаются человеку

6 · AI-ВОЛНА И ОТКРЫТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- IfcTester и IfcOpenShell, IDS-Audit-tool, Bonsai, Hexagon с Avvir, Augmenta, Hupar
- Дают детали: проверку по IDS 1.0, сравнение стройки с моделью, генерацию вариантов
- Ни один из них не выпускает отчёт по российскому комплекту ПД и РД

Ни один сегмент не закрывает шов между файлами модели и текстом комплекта — в этот шов мы и целимся.

Четырнадцать решений по четырём признакам

РЕШЕНИЕ	КОМПЛЕКТ ПД/РД	ПИН И ДЕТЕРМИНИЗМ	РФ-НОРМЫ	ОТКРЫТОСТЬ	ЦЕНА И СТАТУС — ПРОВЕРЕНО 16.09.2026
Solibri Office и Site	—	—	±	—	от €99 до €2 772 в год; Office (Legacy) не продаётся новым с 13.04.2026
Autodesk Navisworks	—	—	—	—	в РФ использование запрещено вендором с 20.03.2024
Revizto	—	—	—	±	подписка; маршрут замечаний и координация, правила по тексту нет
BIMcollab Zoom и Nexus	—	±	—	±	подписка; данные в Нидерландах, ISO 27001
Dalux Box	—	—	—	±	подписка; СОД и просмотр моделей с мобильным доступом
bSI Validation Service	—	±	—	+	бесплатно; лимит 250 МБ в FAQ и 256 МБ на странице загрузки
IfcTester (IfcOpenShell)	—	±	—	+	бесплатно, LGPL, версия 0.8.5; проверка модели по IDS 1.0
Speckle Automate	—	±	—	+	открытое ядро; свои проверки пишутся кодом
CORENET X и Model Checker	±	+	—	—	не продукт: доступ только через государственный шлюз Сингапура, 7 агентств
UpCodes	±	—	—	—	подписка; нормы США, российские СП и ГОСТ не поддерживаются
Tangl control	±	±	+	—	лицензия от 165 000 руб. в год по открытым прайс-листам; вендор заявляет реестр российского ПО
Pilot-BIM, Vitro-CAD, SAREX, Exon	—	—	+	—	лицензии; СОД: наличие, маршрут и версии документов
«Цифровой нормоконтроль» Москвы	+	—	+	—	государственный сервис; ГОСТ Р 21.101-2020, 16 регионов в двух волнах
AeroBIM — цель, не внедрение	+	+	±	+	прототип MIT, внедрений нет; запрос — оплачиваемый пилот на одном корпусе

Разбор по решениям: чекеры, координация, нормы, открытый код

ЧЕКЕРЫ МОДЕЛИ

- Solibri (Nemetschek): зрелая библиотека правил, свой редактор IDS; проверяет модель, не комплект, правила закрыты, РФ-норм нет
- Navisworks: много форматов и сборка моделей; коллизии без семантики нормы, в РФ использование запрещено вендором с 20.03.2024
- Revizto: быстрая координация замечаний и живая база в РФ; это координация, а не нормоконтроль; цена по запросу

КООРДИНАЦИЯ И СОД

- BIMcollab (Kubus): эталон работы с BCF, Zoom бесплатен, ISO 27001; данные в Нидерландах, противоречий комплекта не ищет
- Dalux: сильный мобильный клиент, автопрогон при новой версии модели; это платформа заказчика, а не независимый шлюз приёмки
- Trimble Connect и ProjectWise: доставка и версии; смысловая сверка между файлами не заявлена

НОРМЫ И ОТКРЫТЫЙ КОД

- bSI Validation Service: официально, бесплатно, четыре слоя проверки; национальные и проектные правила вне мандата
- IfcTester, IDS-Audit-tool, Bonsai, Speckle Automate, That Open: открытый код и IDS 1.0; это компоненты — агрегация и право вердикта на нас
- UpCodes: нормы США и ИИ-ассистент; РФ-норм нет, вердикт не воспроизводится по пину прогона

Мы не спорим с этими решениями в их поле: два из них мы используем внутри и сверяемся с ними как с эталоном.

Разбор по решениям: российское поле, гос-сервисы и волна AI

РФ-РЕШЕНИЯ

- Tangl (Екатеринбург, с 2020): реестр российского ПО, автопроверки модели по требованиям; проверяет модель, а не шов модель — лист — ведомость
- Pilot-BIM (АСКОН, реестр с 14.12.2020): СОД, сводная модель, коллизии; нормоконтроль здесь — комплектность и атрибуты
- Vitro-CAD: документооборот, версии, подписи; смысловых противоречий между файлами не ищет

ПЛАТФОРМЫ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СТЕК

- SAREX, Exon (Gaskar), Bimeister, 1C:BIM 6D, Larix: доступ к заказчику и к стройке, реестр ПО; валидация — формат, комплект, маршрут
- Model Studio CS и CADLib, nanoCAD BIM, Renga: коллизии внутри своей среды; это проверка своего проекта, а не чужого комплекта
- Правила и отчёты закрыты: сторонний прогон вердикт не повторит

ГОС-ИИ И AI-ВОЛНА

- «Цифровой нормоконтроль» Москвы и ИИ Главгосэкспертизы: гос-канал, масштаб, заявлено ускорение вдвое
- Закрывают оформление и полноту, работают по ГОСТ Р 21.101 в редакции 2020, вердикт не воспроизводится
- Augmenta, Hypar, TestFit, Autodesk Forma, Tocal.AI, Hexagon (Avvir), OpenSpace: генерация и сверка с фактом стройки — но не приёмка комплекта

Российское поле закрывает доставку и оформление, западное — правила по модели. Шов комплекта не закрывает никто — и у нас он тоже не доказан внедрением.

Правки к рабочему списку: Avvir с 10.2022 в составе Hexagon; Spacemaker стал Autodesk Forma 08.05.2023; Augmenta — Торонто, а не США; BlenderBIM переименован в Bonsai в 2024; с 01.04.2026 действует ГОСТ Р 21.101-2026.

CORENET X: обязательность по этапам и механика проверки

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПО ЭТАПАМ

- От 30 000 м² — обязательно с 01.10.2025
- От 5 000 м² — обязательно с 01.10.2026
- Менее 5 000 м² — добровольно; действующие проекты переводят к 01.10.2027
- К июлю 2026 — более 140 проектов и около 300 фирм через шлюз
- Циркуляры BCA APPBCA-2026-12 и URA DC26-08 от 23.07.2026

ТРИ КАТЕГОРИИ ПРОВЕРОК MODEL CHECKER

- Схема IFC — формальная валидность файла
- Качество — минимум по Code of Practice для обзора агентствами
- Регуляторное соответствие — например, высота прохода или веломеста
- Выдача в BCF, не более 1 300 записей на файл; самопроверка тем же движком до подачи
- Оговорка BCA: в статусе MVP сервис не заменяет проверку квалифицированного лица

ФОРМАТ, ШЛЮЗЫ, АГЕНТСТВА

- IFC+SG на базе IFC4 со своими наборами свойств SGPsets
- Три шлюза: проект, сваи, строительство; плюс сдача объекта
- Семь агентств в одном окне: BCA, URA, LTA, PUB, NEA, NParks, SCDF
- Консолидированный ответ — 20 рабочих дней
- Принимаются и не-BIM части: расчёты и 2D-детали

CORENET X доказывает три вещи: обязательность вводят этапами, формат данных фиксируют контрактом, а машинный вердикт оставляют советующим.

Источники: info.corenet.gov.sg (Model Checker, Code of Practice 3-е изд. 09.2025, руководство MC MVP), ura.gov.sg циркуляры DC26-08 и DC25-07, циркуляр BCA APPBCA-2026-12 от 23.07.2026. Предыдущее поколение e-PlanCheck (с 2000 года) свёрнуто — это урок, а не деталь.

Что берём у Сингапура, чего не копируем и где нас обгоняют

БЕРЁМ В ПРОЕКТ

- Формат-контракт до прогона: профиль норм и IDS, а не договорённости постфактум
- Машинная выдача в BCF как основной носитель замечания
- Самопроверка до подачи: у проектировщика тот же движок, что у приёмщика
- Право вердикта у человека, отказ по умолчанию
- Поэтапность как модель пилота: сначала один корпус и один раздел

НЕ КОПИРУЕМ

- Своё расширение схемы под страну: у нас нет мандата регулятора
- Государственный шлюз как единственный канал: мы идём в контур заказчика
- Правило «одна кнопка — допуск»: машина у нас допуск не выдаёт
- Урок истории: без мандата и сопровождения машиночитаемые нормы не живут — это показал e-PlanCheck

ГДЕ НАС ОБГОНЯЮТ СЕЙЧАС

- Зрелость правил: у Solibri библиотека строится более 20 лет
- Экосистема и мобильный клиент: Dalux, Revizto, BIMcollab
- Доступ к заказчику: Tangl, Exon, SAREX, Bimeister
- Гос-канал и данные: сервисы Москвы и Главгосэкспертизы
- Наша зрелость: прототип, внедрений нет, флаг готовности заказчика — false

Прямого аналога по комбинации мы не нашли; по каждой отдельной функции аналоги есть и сильнее нас. Наша заявка — шов, а не превосходство.

Главные угрозы по OSINT: инерция ручной проверки; достаточно хорошее решение от платформы с доступом к заказчику; гос-сервисы с ИИ; смена нормативных требований. Полный разбор со ссылками — в репозитории.

Что мы сами исправили в этой деке до ваших вопросов

ДАТЫ И НОРМЫ

- Долевое строительство: модель обязательна для МКД с 01.07.2024 и для малоэтажных ЖК с 01.01.2025 (ПП 331 в ред. 2357); раньше стояла одна дата
- Госэкспертиза: для жилых ОКС предел 20 рабочих дней (п. 29 ПП РФ 145 в ред. 28.04.2026), 42 дня — общий предел
- Москва: ЦИМ АГР в IFC обязательна с 02.04.2026, а сервис проверки 3D-моделей — в опытной эксплуатации; дата 29.06.2026 не подтвердилась

ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОНИЗИЛИ

- Рынок: вместо роста «около 20 %» показываем расхождение оценок: 50–55 млрд у TAdviser и около 38 млрд по консенсусу
- Переделки: «около 5 % (СИ)» и кейс Копенгагена помечены как неподтверждённый первоисточник и публикация вендора
- Зрелость: по ГОСТ Р 58048 у нас УГТ 4; в заявке организатору был указан УГТ 6 — считаем это завышением и снимаем

ЧТО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

- Пин прогона CI 8f0a462d от 15.09.2026: собрано 3 217, пройдено 3 197, пропущено 20, упавших 0; фронтенд 387
- Полнота 1 из 8 на ответах заказчика и 10 из 10 на внесённых дефектах — разные корпуса, вместе не складываем
- Флаг готовности заказчика — false: внедрений нет, просим оплачиваемый пилот на одном корпусе

Мы не ждали разбора: правки факта в этой деке сделаны нами самими, и каждая помечена источником и датой проверки.

Какую бы шкалу вы ни применили — ответ уже на слайде

ШКАЛА ФИНАЛА · Б1–Б5 · 30/20/20/20/10

- Б1 соответствие задаче — слайды 2 и 3, приложения А14 и А17
- Б2 работоспособность — слайд 5, приложения А11 и А12
- Б3 эффект — слайд 6 и А29: считаем круги согласования
- Б4 масштабируемость — А13 и А30: границы данных названы прямо
- Б5 команда — слайд 2 и А31: состав, роли, право подписи

ШКАЛА ПРИКАЗА · К1–К5 · 40/20/15/15/10

- К1 техническая проработанность 40 — А11, А12, А26 и А30
- К2 экономика 20 — А19 и А29: единица эффекта и предпосылки
- К3 новизна 15 — А21–А26: сравнение с 14 решениями и SOTA Сингапура
- К4 команда и юридическая форма 15 — А31: ИП за 3 рабочих дня
- К5 презентация 10 — навигатор А0 и таймкод показа

ПРОЦЕДУРА, ПОРОГ, ТАЙ-БРЕЙК

- Средняя арифметическая оценка, кворум — не менее трёх членов комиссии
- Порог призового места — не ниже 50 из 100; формулировка порога в приказе неоднозначна — принимаем трактовку организатора
- Равенство баллов: в финале решает Б1, по приказу — К3, затем К4
- Комиссия по задаче № 7 действует по приказу № П-01-ОД-52-1/26 от 17.06.2026
- Приз — оплачиваемое пилотное тестирование на 2 000 000 руб.

Обе шкалы ведут к одним и тем же приложениям: ни один критерий не остался без слайда с цифрой и источником.

Считаем круги согласования, а не часы эксперта

ЕДИНИЦА ЭФФЕКТА

- Минус один круг согласования комплекта — это дни календаря, а не сэкономленные ставки
- Ключевая ставка 14,00 % с 11.09.2026: каждый день срока стоит денег на проектном финансировании
- Эскроу: более 1,0 млн счетов и 7,5 трлн рублей по данным Банка России
- Предел рассмотрения жилого ОКС — 20 рабочих дней: повторный круг съедает этот бюджет целиком

ЧТО МЫ НЕ СЧИТАЕМ

- Не считаем экономию фонда оплаты труда эксперта: в пилоте это не наблюдаемая величина
- Не переносим на себя «ускорение вдвое» из релизов гос-сервисов
- Не пересчитываем чужие 50–55 млрд рынка в свою выручку
- Считаем то, что видно на экране: сколько замечаний устранено, сколько проигнорировано и сколько появилось заново

ПРЕДПОСЫЛКИ Е1–Е5

- Е1 один корпус и один раздел в пилоте
- Е2 замер до и после на одном и том же комплекте
- Е3 круг согласования фиксируется в вашей СОД, а не в нашей системе
- Е4 эффект подтверждает техзаказчик, а не алгоритм
- Е5 при отрицательном результате пишем NO_GO и публикуем его

До пилота мы не приносим экономию в рублях — приносим единицу измерения, которую можно проверить на одном корпусе.

Работаем с тем, что реально лежит в выгрузке

ФАКТЫ ПО ВЫГРУЗКЕ

- 16 152 IfcSpace без заполненного NetFloorArea в QTO
- Оси IfcGrid: 0, 13 и 53 по трём пакетам — на части моделей сеток нет вообще
- Арматура и сети ОВ и ВК в IFC не приходят: часть разделов доступна только в NWD
- Транслятор из среды проектирования теряет свойства — это дефект выгрузки, а не проекта

КАК МЫ ЭТО ОБХОДИМ

- Площадь по геометрии контура: в коде помечено `not_implemented`, в отчёте не публикуем
- Привязка к ближайшим элементам, когда сеток нет — с явной пометкой пониженной достоверности
- Профиль требований IDS на 10–15 проверок вместо сотен правил
- Форматы RVT и NWD не требуем: работаем по IFC и PDF комплекта

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ПИЛОТА

- Первый экран пилота — структурный аудит выгрузки, а не поиск коллизий
- Нулевые площади, дубликаты ревизий и отсутствие сеток — находки первого дня
- Порог входа: один корпус, один раздел, выгрузка как есть
- Если выгрузка не даёт данных для проверки — это тоже результат, и он полезен

Мы не просим переделать выгрузку под нас: сначала показываем, что в ней уже есть и чего в ней нет.

Кто подписывает, чем оформлено, что остаётся у вас

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА

- Юридического лица сейчас нет — это открытый риск, а не умолчание
- ИП регистрируется за 3 рабочих дня, УСН 6 %; ООО — 5–7 рабочих дней
- Лицензия репозитория MIT; условие п. 6.3 — 30 и 150 дней на оформление
- Заявку в реестр российского ПО планируем на IV квартал — сейчас мы в нём не состоим

ФОРМЫ И ПОРЯДОК

- Программа пилота, затем соглашение, методика испытаний и акт по результатам
- Мониторинг результатов в течение 3 лет после пилота
- Право вердикта остаётся у эксперта: статус замечания ставит человек
- Модель не пишет итог проверки — это зафиксировано архитектурным решением

ЧТО ОСТАЁТСЯ У ВАС

- Файл BCF как интерфейс: записи в вашу СОД мы не пишем
- Единый вход по OIDC пока отдаёт 501, роли хранятся на клиенте — это в списке рисков, а не в списке возможностей
- Отчёт, пин коммита и номер прогона: любой вердикт воспроизводит третья сторона
- Исходный код открыт, офлайн-сборка 0,87 ГБ разворачивается в вашем контуре

Юридическую форму мы оформим за три рабочих дня; право подписи и вердикта не переносим на алгоритм ни на одном этапе.

Где нас разобрали и что изменилось за две недели

ОЦЕНКА СЕССИИ 15.09.2026

- Итог 58 % готовности по протоколу сессии
- Продукт и бизнес 61 %, интеграция и управляемость 67 %
- Техника и качество ИИ 47 % — формулировка разбора: пока намерения, а не факты
- Пять точек роста: эффект, юридическая форма, метрология, данные, управляемость

ЧЕМ ЗАКРЫВАЕМ КАЖДУЮ ТОЧКУ

- Эффект без часов эксперта — А29
- Метрология и три корпуса измерений — А11 и А12
- Границы данных и выгрузки — А30
- Юридическая форма и право вердикта — А31
- Сравнение с аналогами и SOTA — А21–А26

ТРИ ДЕЙСТВИЯ ДО ФИНАЛА

- Пять интервью с техзаказчиком до 25.09 — сейчас их ноль, и мы это не прячем
- Критерий закрытия пилота в одну строку: что считаем успехом и что провалом
- Каноническая ревизия комплекта: одна версия, один пин, один отчёт
- Финал 29–30.09.2026: несём результат измерения, а не обещание

Разбор 15.09 принят целиком: 47 % по технике — это наша цифра, и мы показываем, чем закрываем каждый пункт.